

# 南京航之舟数字科技有限

## 公司运行维护服务目录

|      |    |                |     |    |     |
|------|----|----------------|-----|----|-----|
| 编制   | 秦杰 | 审核             | 史志伟 | 审批 | 陈潮华 |
| 发布日期 |    | 2025 年 1 月 3 日 |     |    |     |

[illegible]

---

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 南京航之舟数字科技有限 .....           | 1  |
| 公司运行维护服务目录 .....            | 1  |
| 1. 基础环境运维服务（0401） .....     | 4  |
| 1.1. 基础环境运维服务（0401） .....   | 4  |
| 2. 硬件运维服务（0402） .....       | 5  |
| 2.1. 网络运维服务（040201） .....   | 5  |
| 2.2. 主机运维服务（040202） .....   | 7  |
| 2.3. 存储运维服务（040203） .....   | 8  |
| 2.4. 桌面运维服务（040204） .....   | 10 |
| 3. 软件运维服务（0403） .....       | 13 |
| 3.1. 基础软件运维服务（040301） ..... | 13 |
| 3.2. 应用软件运维服务（040303） ..... | 16 |

## 1. 基础环境运维服务（0401）

### 1.1. 基础环境运维服务（0401）

| 服务对象           | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                                     | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                        |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----------------------------|
| 基础环境运维服务（0401） | 0401-01<br>例行操作                                 | 对机房的动力系统、UPS 系统、空调系统、新风系统、视频监控系统、消防系统和防漏水系统的运维监控服务，机房资产清点、标识，建立并维护资产清单，管理机房空间、机柜空间、电源接口、供电负荷等资源使用，建立并维护清单，整理和记录人员进出机房情况。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《基础环境运维巡检单》<br>《基础环境运维服务报告》 |
|                | 0401-02<br>响应支持                                 | 异常情况应急处理；强电线路定期维护，包括线路检查、线路梳理等；UPS 定期维护，包括电池检测、健康检查、充放电测试、除尘等；空调定期维护，包括健康检查、主机除尘、更换清洗过滤网加湿罐等；                            | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                             |
|                | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                          |         |          |       |                             |

## 2. 硬件运维服务（0402）

### 2.1. 网络运维服务（040201）

#### ➤ 交换机运维服务（04020101）

| 服务对象                  | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                                       | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----------------------------|
| 交换机运维服务<br>(04020101) | 04020101-01<br>例行操作                             | 1、监控：平均 CPU 利用率、内存利用率、ICMP 响应时间、SNMP 状态、端口状态、速率、流量；<br>2、检查：板卡或模块工作状态情况、主要端口的利用率、备件可用性；<br>3、作业：检查配置文件备份及存档、 日志备份及存档、除尘处理。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《交换机运维服务巡检单》<br>《交换机运维服务报告》 |
|                       | 04020101-02<br>响应支持                             | 故障定位、备件更换、更改配置、恢复配置、启动关闭端口或服务、更换、更新或升级硬件设备或软件。                                                                             | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                             |
|                       | 04020101-03<br>优化改善                             | 网络结构、网络设备及网络配置的调整优化                                                                                                        | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                             |
|                       | 04020101-04<br>调研评估                             | 根据客户发展趋势，评估交换机设备当前应用性能，提出建议。                                                                                               | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                             |
|                       | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                            |         |          |       |                             |

➤ 路由器运维服务（04020102）

| 服务对象                  | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                              | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------------------------|
| 路由器运维服务<br>(04020102) | 04020102-01<br>例行操作                             | 1、监控：路由器的硬件配置、端口信息、软件版本、配置文件、当前进程的各种信息。<br>2、检查：端口正确的插槽号、端口编号以及端口及线路的协议状态、工作状态等<br>3、作业：检查配置文件备份及存档、日志备份及存档、除尘处理。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《路由器运维服务巡检单》《路由器运维服务报告》 |
|                       | 04020102-02<br>响应支持                             | 故障定位、备件更换、更改配置、恢复配置、启动关闭端口或服务、更换、更新或升级硬件设备或软件。                                                                    | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                         |
|                       | 04020102-03<br>优化改善                             | 设备或链路负载调整、安全策略调整、局部交换优化、冗余、硬件容量变化、整体网络架构变动、网络架构容量变化、系统功能变化。                                                       | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                         |
|                       | 04020102-04<br>调研评估                             | 根据客户发展趋势，评估路由器设备当前应用性能，提出建议。                                                                                      | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                         |
|                       | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                   |         |          |       |                         |

## 2.2. 主机运维服务（040202）

### > PC 服务器运维服务（04020201）

| 服务对象                         | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                                                                                                                         | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------------------------------|
| PC 服务器<br>运维服务<br>(04020201) | 04020201-01<br>例行操作                             | 1、监控：LED 面板运行指示灯、电源工作状态指示灯、硬盘工作状态指示灯、平均内存利用率、平均 CPU 利用率、物理内存使用、内存读取速率、虚拟内存空间、SNMP 状态、硬盘空间使用率；<br>2、检查：磁盘读写情况、网络通讯情况、IO 读写情况、当前操作系统版本是否安装相关风险补丁、是否关闭不必要的进程、系统资源使用是否超过预定阈值；<br>3、作业：运行日志清理、临时文件清理、端口访问测试、设备除尘。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《PC 服务器运维服务巡检单》、<br>《PC 服务器运维服务报告》 |
|                              | 04020201-02<br>响应支持                             | 更换故障部件（包括主板、电源、CPU、内存、硬盘等）、系统参数调整。                                                                                                                                                                           | 按需      | 5*8/7*24 | 现场    |                                    |
|                              | 04020201-03<br>优化改善                             | 服务器磁盘容量增加、CPU 个数增加、内存容量增加、增加供电模块冗余。                                                                                                                                                                          | 按需      | 5*8      | 现场    |                                    |
|                              | 04020201-04<br>调研评估                             | 根据客户业务发展趋势，评估服务器当前应有性能，提出性能建议。                                                                                                                                                                               | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                                    |
|                              | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                                                                                                              |         |          |       |                                    |

## 2.3. 存储运维服务（040203）

### > 磁盘阵列运维服务（04020301）

| 服务对象                           | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                                                    | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------------------------------|
| 磁盘阵列<br>运维服务<br>(04020301<br>) | 04020301-01<br>例行操作                             | 1、监控：控制器工作状态指示灯、电源工作状态指示灯、数据存储介质工作状态指示灯、存储空间使用情况；<br>2、检查：读写速率情况、日志情况、管理软件是否需要升级或打补丁；<br>3、作业：设备清洁、配置文件备份、过期运行日志清理、与连接主机通讯正常性测试、端口访问测试。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《磁盘阵列运维服务巡检单》、<br>《磁盘阵列运维服务报告》 |
|                                | 04020301-02<br>响应支持                             | 配置文件恢复、更换故障部件、管理软件补丁安装、数据修复。                                                                                                            | 按需      | 5*8/7*24 | 现场    |                                |
|                                | 04020301-03<br>优化改善                             | 新增硬盘扩容，容量增加、光纤模块的升级、管理软件的版本升级。                                                                                                          | 按需      | 5*8      | 现场    |                                |
|                                | 04020301-04<br>调研评估                             | 通过对设备的运行记录、运行趋势进行分析，根据应用系统的特点和运行需求，提出处理或改进的建议和方案。                                                                                       | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                                |
|                                | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                                         |         |          |       |                                |



➤ 网络存储运维服务（04020302）

| 服务对象                   | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                                                    | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                           |
|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------------------------------|
| 网络存储运维服务<br>(04020302) | 04020302-01<br>例行操作                             | 1、监控：控制器工作状态指示灯、电源工作状态指示灯、数据存储介质工作状态指示灯、存储空间使用情况；<br>2、检查：读写速率情况、日志情况、管理软件是否需要升级或打补丁；<br>3、作业：设备清洁、配置文件备份、过期运行日志清理、与连接主机通讯正常性测试、端口访问测试。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《网络存储运维服务巡检单》、<br>《网络存储运维服务报告》 |
|                        | 04020302-02<br>响应支持                             | 设备重启、配置文件恢复、更换故障部件、管理软件补丁安装、数据修复、参数调整。                                                                                                  | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                                |
|                        | 04020302-03<br>优化改善                             | 新增硬盘扩容，容量增加、光纤模块的升级、管理软件的版本升级。                                                                                                          | 按需      | 5*8      | 现场    |                                |
|                        | 04020302-04<br>调研评估                             | 通过对设备的运行记录、运行趋势进行分析，根据应用系统的特点和运行需求，提出处理或改进的建议和方案。                                                                                       | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                                |
|                        | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                                         |         |          |       |                                |

## 2.4. 桌面运维服务（040204）

### > 计算机运维服务（04020401）

| 服务对象                  | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                          | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|------------------------------|
| 计算机运维服务<br>(04020401) | 04020401-01<br>例行操作                             | 设备清洁、病毒扫描、各种应用程序的安装与维护、升级、安装防病病毒软件、文件备份、日志清理、清理磁盘碎片；终端性能检查，包括系统、内存、CPU、显卡、硬盘等；硬盘及桌面操作系统检查；为用户提供计算终端使用培训。      | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《计算机运维服务巡检单》、<br>《计算机运维服务报告》 |
|                       | 04020401-02<br>响应支持                             | 更换故障部件、软件补丁安装、数据修复、口令恢复、硬盘空间扩容、参数配置调整；计算终端软件和硬件安装、升级、迁移；用户账号的开立、变更和注销；解答用户提出的操作方法咨询或疑问；计算终端设备的采购、领用、借用、归还、报废。 | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                              |
|                       | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                               |         |          |       |                              |

➤ 外围输入输出设备运维服务（04020402）

| 服务对象                   | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                                                         | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                           |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|--------------------------------|
| 外围输入输出设备运维服务（04020402） | 04020402-01<br>例行操作                             | 设备清洁、器件灵敏度测试、设备自检测试。                                                                                                                         | 次/日/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《外围输入输出设备巡检单》、《外围输入输出设备运维服务报告》 |
|                        | 04020402-02<br>响应支持                             | 修复外围输入输出设备硬件故障；修复外围输入输出设备软件和驱动程序故障；功能置换服务；新增外围输入输出设备的安装调试；在用外围输入输出设备的迁移；外围输入输出设备驱动更新和参数修改；外围输入输出设备固件版本升级；共享设备的账号开立、管理和注销；外围输入输出设备的使用咨询、疑难解答。 | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                                |
|                        | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                                              |         |          |       |                                |

➤ 其他外围设备运维服务（04020403）

| 服务对象                         | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------------------------------|
| 其他外围设备<br>运维服务<br>(04020403) | 04020403-01<br>例行操作                             | 对其他外围设备进行除尘清理、老化检测、易耗部件更换；外围存储设备驱动程序和固件升级；外围存储设备数据校验与备份。                                            | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《其他外围设备运维服务》、<br>《其他外围设备运维服务报告》 |
|                              | 04020403-02<br>响应支持                             | 修复其他外围设备硬件故障、修复外围存储设备软件及驱动程序故障、隔离并恢复感染病毒的外围存储设备、功能置换服务、外围存储设备软件和硬件安装、升级、外围存储设备用户访问权限分配，账号的开立、变更和注销。 | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                                 |
|                              | 04020403-03<br>优化改善                             | 为用户提供基于新技术应用，提出更高效的其<br>他外围设备运维                                                                     | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                                 |
|                              | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                     |         |          |       |                                 |

### 3. 软件运维服务（0403）

#### 3.1. 基础软件运维服务（040301）

##### ➤ 数据库运维服务（04030101）

| 服务对象                  | 服务分类                | 服务内容                                                                                                                                                                        | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                          |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------------------------------|
| 数据库运维服务<br>(04030101) | 04030101-01<br>例行操作 | 1、监控：主要进程运行情况、数据库连接是否正常、表空间使用情况、日常备份是否正常；<br>2、检查：业务 CPU 使用情况、业务内存使用情况、是否安装相关风险补丁、关键文件上否做了镜像、是否存在异常用户；<br>3、作业：侦听连接情况、正常登陆情况、Sql 执行情况、表空间访问情况、表读写情况、客户端连接情况、数据库备份、过期归档日志清除。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《数据库运维服务监控日志》、<br>《数据库运维服务报告》 |
|                       | 04030101-02<br>响应支持 | 数据文件坏块修复、数据库重启、数据库解锁、版本升级、备份恢复灾难恢复、数据移植、数据清理。                                                                                                                               | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                               |
|                       | 04030101-03<br>优化改善 | 备份策略调整、参数调整、改善版本升级、打补丁、定期备份。                                                                                                                                                | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                               |
|                       | 04030101-04         | 根据数据库的运行记录、业务发展趋势，进行分析，提出处理或改进的建议方案。                                                                                                                                        | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                               |

|  |                                                 |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 调研评估                                            |  |  |  |  |  |
|  | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |  |  |  |  |  |

➤ 中间件运维服务（04030102）

| 服务对象                  | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                                                              | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------------------------------|
| 中间件运维服务<br>(04030102) | 04030102-01<br>例行操作                             | 1、监控：中间件运行状态、主要进程运行状态、应用服务运行情况、网络连接情况、日志是否有报错信息；<br>2、检查：业务 CPU 使用情况、业务内存使用情况、当前数据库版本是否安装相关风险补丁、是否存在异常用户；<br>3、作业：备份配置文件、备份重要运行日志、清除过期日志，交易连接正常性。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《中间件运维服务监控日志》、<br>《中间件运维服务报告》 |
|                       | 04030102-02<br>响应支持                             | 应用服务重启、配置文件恢复、参数调整、软件版本升级、定期备份。                                                                                                                   | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                               |
|                       | 04030102-03<br>优化改善                             | 备份策略调整、参数调整、数据库版本升级、打补丁。                                                                                                                          | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                               |
|                       | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                                                   |         |          |       |                               |

➤ 操作系统运维服务（04030103）

| 服务对象                   | 服务分类                                            | 服务内容                                                                                                                                                 | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                            |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------------------------------|
| 操作系统运维服务<br>(04030103) | 04030103-01<br>例行操作                             | 1、监控：系统运行状态、主要进程运行状态、网络连接情况、日志是否有报错信息；<br>2、检查：服务器 CPU 使用峰值情况、内存使用峰值情况、服务器会话连接情况、当前版本是否安装风险补丁、重要运行程序是否有备份；<br>3、作业：系统漏洞扫描、日志清理、磁盘碎片清理、垃圾文件清理、端口访问测试。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《操作系统运维服务监控日志》、<br>《操作系统运维服务报告》 |
|                        | 04030103-02<br>响应支持                             | 系统恢复、应用服务重启、配置文件恢复、漏洞补丁安装、版本升级、口令恢复。                                                                                                                 | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                                 |
|                        | 04030103-03<br>优化改善                             | 启动项优化、参数调整、版本升级、打补丁、临时文件删除、备份策略调整、注册表整理、磁盘碎片整理、优化系统配置。                                                                                               | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                                 |
|                        | 04030103-04<br>调研评估                             | 通过对操作系统运行记录、运行趋势进行分析，根据应用系统的特点和运行需求，提出合理的改进建议和方案。                                                                                                    | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                                 |
|                        | 服务目标：提前发现隐患、及时解决，当发生故障时快速解决故障，保障系统的正常运行并对过程有记录。 |                                                                                                                                                      |         |          |       |                                 |

### 3.2. 应用软件运维服务（040303）

| 服务对象                 | 服务分类              | 服务内容                                                                                                                                                                                                                | 服务频度    | 响应时间     | 交付方式  | 交付成果                            |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------------------------------|
| 应用软件运维服务<br>(040303) | 040303-01<br>例行操作 | 1、监控：进程状态、服务或端口响应情况、资源消耗情况、会话内容情况、数据库连接情况、存储连接情况、作业执行情况；<br>2、检查：CPU 的利用率、磁盘 IO、应用软件的典型操作响应时间、主机操作系统的漏洞扫描、补丁检查、系统病毒定期查杀、应用软件的口令安全情况、应用软件的日志审计、分析；<br>3、作业：版本升级、日志清理、启动或停止 服务或进程、增加或删除用户账号、更新系统或用户密码、建立或终止会话连接、软件备份。 | 次/天/周/月 | 5*8/7*24 | 现场/远程 | 《应用软件运维服务监控日志》、<br>《应用软件运维服务报告》 |
|                      | 040303-02<br>响应支持 | 系统启停、系统安装、升级。                                                                                                                                                                                                       | 按需      | 5*8/7*24 | 现场/远程 |                                 |
|                      | 040303-03<br>优化改善 | 应用消息队列、共享内存优化、应用服务能力优化，例如应用进程数、应用线程数的优化、应用日志级别及日志空间的调整、应用版本升级、打补丁。                                                                                                                                                  | 按需      | 5*8      | 现场/远程 |                                 |